

Nordic Table



Hold: WebH125-1
Fagprøve, april 2026

Indhold

Vigtige generelle oplysninger om eksamen	3
Opgavebeskrivelse	4
Kravspecifikation og generelle krav	4
API.....	6
Opsætning	6
Krav til API-integration	7
Autentifikation og rollebaseret adgang	7
Ændringer i API'et	7
Billeder/grafik.....	8
Dokumentation (rapport).....	8
Generelt om projektrapporten/dokumentationen	9
Projektrapportens indhold	9
Forsiden.....	11
Bilag	11
Websitets indhold.....	12
Indhold på alle sider	12
Forsiden/home	13
Menu-siden.....	14
Booking-siden.....	14
Log ind-siden	14
Backoffice-siden	14
Tilvalgsopgaver	15
Prioritering	16
Aflevering.....	17
Sted for aflevering	18
VIGTIGT: Din aflevering skal godkendes!	18

Vigtige generelle oplysninger om eksamen

1. Prøvens karakter og selvstændighed

Den afsluttende projektopgave er en del af uddannelsens prøve og skal udarbejdes individuelt.

Besvarelsen skal være elevens egen og selvstændige løsning i overensstemmelse med gældende regler for erhvervsuddannelser.

Projektet danner grundlag for den efterfølgende mundtlige prøve, hvor eleven skal kunne redegøre for valg, løsninger og anvendt kode.

Institutionen forbeholder sig ret til at stille uddybende spørgsmål ved den mundtlige prøve for at sikre, at projektet er elevens eget arbejde.

2. Afvikling af projektperioden

Projektet løses inden for den fastsatte projektperiode.

Arbejdet kan udføres på skolen eller hjemme efter eget valg.

Vælger du at arbejde hjemme, sker dette på eget ansvar. Skolen kan ikke give forlænget tid ved tekniske problemer på eget udstyr eller netværk.

Ved dokumenterede systemnedbrud på skolens område kan afleveringsfristen i særlige tilfælde udsættes efter aftale med den ansvarlige underviser.

Du skal selv sikre:

- at dit udstyr fungerer
- at der løbende tages backup
- at projektet kan afleveres rettidigt

Manglende backup eller tekniske problemer på eget udstyr giver ikke ret til forlænget tid.

3. Hjælpemidler

Alle hjælpemidler, der normalt anvendes i undervisningen, er tilladt, medmindre andet er angivet.

Det er tilladt at anvende tredjepartspakker, biblioteker og frameworks, forudsat at:

- de tydeligt kildehenvises i dokumentationen
- du selvstændigt kan redegøre for deres anvendelse
- de ikke udgør hovedparten af løsningen

Indhold fra tredjepart indgår ikke som selvstændig bedømmelse af dine kompetencer.

Opgavebeskrivelse

Denne fagprøve er udformet, så du kan demonstrere dine tekniske og faglige kompetencer i overensstemmelse med målene for webudvikleruddannelsen.

Du skal udvikle en moderne og funktionel webapplikation for Nordic Table, en restaurant med fokus på nordiske råvarer, ro, kvalitet og hygge.

Formålet med løsningen er at:

- præsentere restauranten og dens menukort for potentielle gæster
- give kunder mulighed for at foretage bordreservationer online
- give personalet adgang til en administrationsdel, hvor menukort og reservationer kan håndteres

Løsningen skal demonstrere dine kompetencer inden for frontend-udvikling, integration af API, databaser, brugeroplevelse og administrationsfunktionalitet.

Kravspecifikation og generelle krav

- Med opgaven er der udleveret skrifttyper, billedmateriale og en designfil, som viser layout samt eventuelle animationer/effekter.
Designet skal som udgangspunkt følges i opsætning og visuel struktur.
- Kunden accepterer ændringer i designet, hvis du kan argumentere fagligt for, at ændringen forbedrer brugeroplevelse, funktionalitet eller tilgængelighed.
- Elementer, der fremgår af designet, men ikke eksplicit er beskrevet i opgaven, skal som udgangspunkt implementeres.
Omvendt kan der være funktionelle krav i opgaven, som ikke er visualiseret i designet –

her skal du selv udarbejde en løsning, der følger den visuelle stil.

- Løsningen skal udvikles med HTML, CSS og JavaScript og skal benytte et moderne frontend-framework (fx React, Next.js eller tilsvarende).
Du må gerne anvende Sass/SCSS eller tilsvarende præprocessor.
- Koden skal være semantisk korrekt og struktureret med fokus på:
 - genanvendelige komponenter
 - overskuelig mappestruktur
 - læsbar og vedligeholdelsesvenlig kode
- Løsningen skal overholde gængse standarder for:
 - tilgængelighed (accessibility)
 - responsivitet
 - grundlæggende SEO-principper
- Løsningen skal udvikles mobile-first og fungere optimalt fra ca. 390px og op til desktop (1440px).
- Der skal implementeres relevant fejlhåndtering, herunder:
 - 404-side ved ugyldig route
 - håndtering af fejl ved API-kald
 - brugervenlige fejlbeskeder ved ugyldigt input
- Alle formularer skal indeholde relevant validering (både teknisk og brugervenlig feedback).
- Løsningen skal have tydeligt fokus på brugeroplevelse (UX). Du skal tage stilling til:
 - Informationsarkitektur og navigation
 - Intuitiv interaktion
 - Tydelig feedback ved brugerhandlinger
 - Kontrast, læsbarhed og visuel hierarki
 - Ydeevne og indlæsningstid

- Væsentlige dele af sitets data (fx menukort og reservationer) skal hentes og administreres via det udleverede API.

Du skal demonstrere korrekt anvendelse af:

- GET (hent data)
- POST (opret data)
- PUT/PATCH (opdatér data)
- DELETE (slet data)

API-integration skal ske på en struktureret og sikker måde.

API

Løsningen skal integrere det udleverede API.

API'et er udviklet med MongoDB, Express og Node.js og leveres med dokumentation samt Postman-collection.

API'et håndterer data for:

- Retter (menu)
- Bordreservationer
- Brugere (personale/admin)
- Eventuelle øvrige entiteter

Opsætning

Backendten findes i den udleverede mappe (mcd_web_nordic_table_server), hvor der er vedlagt:

- Installationsvejledning (readme)
- JSON-fil til import i Postman

Det er dit ansvar at:

- Installere og starte API'et korrekt
- Oprette databasen lokalt
- Teste endpoints via Postman før integration i frontend

Krav til API-integration

Du skal demonstrere korrekt anvendelse af REST-principper ved brug af:

- GET → hente data (fx retter og reservationer)
- POST → oprette data (fx bordreservation)
- PUT/PATCH → opdatere data (fx redigere ret)
- DELETE → slette data (fx slette en ret)

Integration skal ske via asynkrone kald (fetch/axios eller tilsvarende).

Der skal implementeres:

- Indlæsningstilstand (loading state)
- Fejlhåndtering ved mislykkede requests
- Brugervenlig feedback ved succes/fejl

Autentifikation og rollebaseret adgang

Administrationsdelen skal være beskyttet.

Login kan enten:

- Simuleres (minimumskrav)
- Implementeres via API'ets autentifikations-endpoint (tilvalg)

Hvis API-login anvendes, skal korrekt håndtering af token/session implementeres.

Kun brugere med korrekt rolle må have adgang til administrationsdelen.

Ændringer i API'et

Du må udvide eller ændre det eksisterende API, hvis det er relevant for opgavens krav eller forbedrer løsningen.

Ændringer kræver forhåndsgodkendelse fra underviser.

Alle ændringer skal dokumenteres i projektrapporten med:

- Hvad der er ændret/tilføjet
- Hvorfor ændringen var nødvendig
- Hvordan ændringen påvirker frontend-integrationen

Billeder/grafik

Du har fået udleveret grafik (figma-link) og fotos sammen med opgaven, men visse billeder (som knytter sig til data) skal hentes fra API'et. Der kan også være sider/indhold, der lægger op til at du selv finder nogle passende billeder fx på Pexels, Unsplash, Pixabay el.lign.

Hvor det er nødvendigt, skal du selv **tilpasse billedernes størrelse** til sitets layout.

Figmadesign:

<https://www.figma.com/design/CXpG1v65gEQ8ltOfLyOMEQ/Nordic-Table?node-id=1-3&t=iNnT1ahhvUglW5pQ-0>

OBS: Designet er opdelt i to sider (efter skærmstørrelse): Nordic Table Mobile og Nordic Table Desktop.

Dokumentation (rapport)

Du skal udarbejde dokumentation/projektrapport sideløbende med opgaveløsningen.

Dokumentationen indgår som en del af eksaminationsgrundlaget og danner udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Tidsplan, estimat og todo-liste

Tidsplanen/projektplanlægningen bør være noget af det første, du bruger tid på.

Nedbryd projektet i mindre opgaver ("tasks"/issues) og lav et tidsestimat på hver opgave.

Foretag løbende opfølgning på:

- planlagt tid
- faktisk anvendt tid
- eventuelle justeringer

Det viser, at du kan planlægge og evaluere dit arbejde professionelt.

Generelt om projektrapporten/dokumentationen

- Dokumentation skal være på **højst 5 A4-sider** eksklusiv bilag og billeder/grafik.
- Dokumentation skal afleveres som en **md- eller pdf-fil** placeret i **projektets rodmappe**.
- Dokumentations filnavn: **dokumentation_dit-navn-her.md** eller **.pdf**

Projektrapportens indhold

1. Vurdering af egen indsats

Besvar bl.a.:

- Hvad gik godt?
- Hvad var udfordrende – og hvordan løste du det?
- Hvad ville du gøre anderledes?
- Hvordan har du udviklet dig fagligt?

Formålet er at vise refleksion og faglig forståelse.

2. Tidsplan og proces

- Oversigt over planlagte og udførte opgaver
- Estimeret vs. faktisk tid
- Dokumentation (fx Trello, GitHub Projects, Gantt Chart, foto af tavle mv.)

Kan vedlægges som bilag.

3. Tech stack

Beskriv hvilke teknologier du har anvendt, fx:

- Frontend-framework (React, Next, Vue mv.)
- CSS-metode (Sass, Tailwind, styled components mv.)
- Biblioteker og npm-pakker

Begrund dine valg kort.

4. Faglige valg og dokumentation

Beskriv:

- Arkitekturvalg
- Strukturering af komponenter
- State management
- API-håndtering
- Eventuelle ændringer i backend (hvad og hvorfor – kræver godkendelse)

Hvis API er ændret og hostet online, vedlæg link.

5. Tilvalgsopgaver

Angiv tydeligt hvilke tilvalgsopgaver, du har løst.

6. Anvendelse af tredjepart og AI

Du skal angive:

- Alle tredjepartspakker og biblioteker
- Færdige scripts eller plugins
- Eventuel anvendelse af AI-baseret kodeassistance

Hvis AI-assisterende værktøjer (fx kodeforslag) er anvendt, skal du:

- kort beskrive hvordan de er anvendt
- dokumentere at du selv har forstået og tilpasset koden
- kunne redegøre for den ved den mundtlige prøve

Manglende angivelse kan betragtes som plagiat eller anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler.

7. Testoplysninger

- Evt. URL til løsning
- Brugernavne og passwords
- Eventuelt GitHub-link (privat indtil aflevering er afsluttet)

8. Særlige punkter til bedømmelse

Hvis der er særlige løsninger eller prioriteringer, du ønsker fremhævet, skal de beskrives her.

Forsiden

Forsiden skal indeholde:

- Opgavens navn
- Dit navn
- Klasse
- Skole
- Afleveringsdato

Samt følgende erklæring:

Jeg bekræfter hermed, at jeg selvstændigt og uden uretmæssig hjælp har udviklet det afleverede eksamensprojekt i overensstemmelse med gældende regler for prøven.

Erklæringen skal underskrives (fx digital signatur eller indsat billede af underskrift) og dateres.

Bilag

Du kan vedhæfte bilag til dokumentationen fx:

- Evt. uddrag af **særlige kode-eksempler**.
- Din **tidsplan** – hvis den ikke er indsat i hoveddelen af rapporten.
- Evt. **fotos, screenprints** mv. som dokumenterer din tidsplan, din arbejdsproces mv. – eller andet som du finder relevant at vedlægge.

Websitets indhold

Skrifttyper, farvekoder og billeder (kan også ses i Figma-filen):

Skrifttype

1. Cormorant Garamond: <https://fonts.google.com/specimen/Cormorant+Garamond>
2. Inter: <https://fonts.google.com/specimen/Inter>

Farvekoder

Se Figma

Billeder

Der udleveres visse billeder, baggrundsbilleder mv. Hent selv "free" billeder fra fx Unsplash, Pexels, Pixabay mv. hvis nødvendigt.

Indhold på alle sider

Husk at tjekke udleverede layout-fil.

Følgende skal indgå på alle sider:

Header

- Med billede og overskrift.

Navigation

- Navigation med links til undersider mv.

Footer

- Logo og SoMe-links
- Åbningstider
- Hurtige links
- Kontakt os

- Copyright-tekst

Forsiden/home

Hero

- Mobil: Headerbillede. Desktop: Stemningsbillede fra materialet med navigation i toppen
 - Kort præsentation af Nordic Table
 - CTA-knap: "Book bord"
-

Menu-udvalg (Signatur retter)

- Vis 3 udvalgte retter (isSignature)
 - Hentes fra API'et (/dishes)
 - Skal indeholde:
 - Billede
 - Navn
 - Kort beskrivelse
 - Pris
 - "Se hele menuen"-knap → fører til Menu-siden
-

Om Nordic Table

- Statisk tekst (ikke fra API)
 - Billede fra materialet
 - Fakta-sektion (under Om-sektionen)
 - Tre nøgletal præsenteret visuelt:
 - 12 retter på menuen
 - 6 års erfaring
 - 100 % nordiske råvarer
-

Reservation teaser

- Kort tekst om bordreservation
- CTA-knap → fører til Reservations-siden

Menu-siden

- Liste over alle retter (hentes fra API /dishes)
- Listes efter forret, hovedret og dessert

Booking-siden

Før selve formularen vises en sektion med praktisk information i kort-format:

- Bordstørrelse – antal gæster per bord (1-12 personer)
- Åbningstider – hvornår restauranten har åbent
- Kontakt – telefon og email

Formularen:

- Valideres
- Sendes til API (/booking)
- Viser tydelig succes- eller fejlmeddelelse

Log ind-siden

Login til personale/admin

- Email
- Password
- Login-knap

Ved korrekt login:

- Brugeren sendes til Backoffice
- Kun brugere med rollen "admin" har adgang

Login kan:

- Simuleres (minimum)
- Implementeres via API (tilvalg)

Backoffice-siden

Desktop-visning er tilstrækkelig.

Administrator skal kunne:

ADMIN – Retter (Menu)

- Se oversigt over alle retter
- Oprette nye retter (POST)
- Redigere eksisterende retter (PUT/PATCH)
- Slette retter (DELETE)

Tilvalgsopgaver

Du skal vælge minimum 1 af følgende tilvalgsopgaver.

Du må dog gerne vælge flere, hvis du har styr på prioriteringen, og hvis øvrige krav i kravspecifikationen er opfyldt:

1. Rollebaseret login med JWT

- Implementér funktionel login via API'ets autentifikation.
- Kun brugere med rollen admin har adgang til Backoffice
- Login skal huskes i browseren (fx via token/localStorage)
- Implementér logout-funktion
- Beskyt admin-routes (route guard)

2. Avanceret filtrering af menu i frontend (menu-siden)

Gør det muligt at:

- Filtrere efter kategori
- Søge på titel
- Sortere efter pris

Filtrering skal ske dynamisk uden reload.

3. Administrer brugere

Giv admin mulighed for at:

- Oprette nye medarbejdere
- Redigere brugere
- Slette brugere
- Brugere skal kunne redigere egen profil.

4. Vis/redigér/slet bordbestillinger

Tilføj en side i Backoffice der viser bordbestillingerne

Giv admin mulighed for at:

- Ændre status på bordbestilling
- Slette bordbestilling

Prioritering

Opgaverne skal prioriteres efter denne liste (især punkt 1-3 er vigtige for at opgaven er bestået). Detaljer om opgaverne er beskrevet i tidligere afsnit:

1. Projektstruktur og opsætning

- Github-repo, routing, komponentstruktur, styling-setup
- Grundlæggende sider/frames efter Figma (mobile-first)

2. Grundlæggende layout og design

- Header/nav/footer på alle sider
- Forside + menustruktur matcher Figma mest muligt
- Responsivitet fra ca. 390px til 1440px

3. API-integration (GET)

- Hent og vis retter fra API på Menu-siden (og evt. "udvalgte retter" på forsiden)
- Loading- og error states skal være implementeret

4. Bordreservation (POST)

- Reservation-formular med validering
- POST til API og tydelig succes/fejl-feedback
- Brugervenligt flow (kvittering/bekræftelse)

5. Backoffice – Retter (CRUD)

- Admin-oversigt over retter
- Opret (POST), redigér (PUT/PATCH), slet (DELETE)
- Feedback + fejlhåndtering

6. Login og adgangskontrol

- Simuleret login (minimum) eller JWT-login (tilvalg)
- Route protection til admin-delen
- Logout

7. Fejlhåndtering og UX-finish

- 404-side / "side findes ikke"
- Tomme lister ("Ingen reservationer endnu")
- Bedre microcopy og brugerfeedback

8. Tilvalgsopgaver

- Først når alt ovenfor er stabilt og afleveringsklart

9. Ekstra forbedringer

- Performance, små animationer, ekstra filtre, dashboards osv.
- Kun hvis kernekrav er 100% på plads

HUSK også projektdokumentationen/rapporten med visning af, hvordan du har struktureret, planlagt og estimeret projektet og opgaverne.

Aflevering

Sidste frist for aflevering er **fredag den 17. april kl. 15** (eller efter aftale).

VIGTIGT: Det er **vigtigt, at du ikke redigerer i din løsning efter afleveringsfristen, er udløbet.**

Ønsker du at arbejde videre med projektet EFTER aflevering, så lav en kopi til formålet.

Du skal aflevere følgende:

- **Rapport** i pdf- eller md-format: *"Rapport_dit-navn-her.pdf"* - placeres i roden af webprojektet
- Dit **webprojekt** som github-repository - UDEN mappen `node_modules`!

- **Backend/API skal IKKE afleveres**, medmindre du (efter aftale) har ændret i det udleverede API. Husk at argumentere for ændringerne i din rapport.

Sted for aflevering

Løsningen (link til repository) skal afleveres via Teams hvor opgaven også er udleveret.

VIGTIGT: Din aflevering skal godkendes!

Når du har afleveret, skal du informere din underviser, som herefter tjekker, at alt er afleveret og at det kan downloades, unzippes osv. Afvent godkendelsen inden du "holder fri".

God arbejdslyst!